

الجمهورية التونسية



وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

الدليل التقني لعملية التأيير (تلقيح التين)



الدليل التقني لعملية التأبير (تلقيح التين)

إعداد المحتوى

د. بديع قعليش – باحث بمخبر البستنة
المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس

الإشراف والتنسيق

د. بسمة بن دحيل
وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي



صور

د. بديع قعليش

التصميم

نعيم الضاوي
وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي



5	مقدمة
6	1 - أنواع التين وأصنافه
6	1-1 - التين الأنثوي
8	1-2 - التين الذكري (آبرة التين)
9	2 - حشرة اللقاح ودورها الحياتية
11	3 - طرق التلقيح
11	3-1 - التلقيح الطبيعي
11	3-2 - التلقيح اليدوي
14	4 - التوقيت المناسب للتلقيح ومؤشرات جاهزية الثمار
16	5 - شروط نجاح عملية التلقيح
16	5-1 - العوامل المناخية
16	5-2 - إختيار أصناف الذكار المناسبة
20	6 - أهم آفة تصيب ثمار الذكار وطرق مكافحتها
22	توصيات فنية
24	المراجع



تعدّ شجرة التين من أقدم أشجار الفاكهة في العالم، ويُعتقد أنّ موطنها الأصلي يمتد من شرق تركيا إلى شمال الهند، قبل أن تنتشر في مختلف مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط.

تتميّز ثمار التين بقيمة غذائية عالية، خاصة عند تجفيفها، لإحتوائها على سكريات طبيعية وألياف ومعادن ومضادات أكسدة. يحتلّ قطاع التين في تونس مكانة فلاحية وتاريخية واقتصادية متميزة، إذ تنتشر غراساته في مختلف جهات البلاد، من الشمال الرطب إلى الجنوب الجاف. وتُعدّ شجرة التين من أكثر الأشجار قدرة على التأقلم مع الظروف المناخية القاسية بالإضافة لما تتميّز به من تنوع كبير في الأصناف المحلية واختلاف من حيث اللون والحجم وفترة النضج وطبيعة الاستهلاك (طازج أو مجفّف).

تتطلب معظم أصناف التين عملية التأبير (التلقيح) لتكوين الثمار بصفة طبيعية، وتُعدّ هذه العملية مرحلة حاسمة في دورة إنتاج التين ولا تقتصر أهميتها على تحسين الإنتاجية بل تؤثر على جودة الثمار (نسبة السكريات وقابلية الثمار للتجفيف) وبالتالي على التسويق. غير أنّ هذه العملية تواجه عدة تحديات، من أهمها ندرة أصناف الذكور الجيدة وعدم تزامن نضج ثمار الذكور مع فترة جاهزية ثمار التين الأنثوي للتلقيح، إضافةً إلى التأثيرات السلبية للعوامل المناخية وانتشار بعض الآفات التي قد تضرّ بالشجرة أو تؤثر على نشاط حشرة اللقاح. يركز تحسين مردودية غراسات التين وجودة ثماره على نجاح عملية التأبير التي تستوجب الحرص على تطبيق الممارسات الجيدة مثل اختيار أصناف الذكور المناسبة والتوقيت الأمثل للتلقيح واعتماد أنجع الطرق لتنفيذه.

1 - أنواع التين وأصنافه

1-1 - التين الأنثوي (Figuier femelle)

تُنتج أشجار التين الأنثوي ثمار الإستهلاك، وتختلف الأصناف فيما بينها من حيث عدد الأجيال التي تنتجها سنوياً ومدى حاجتها للتلقيح وكذلك من حيث فترة نضج الثمار.

تنتج بعض الأصناف جيلاً واحداً من الثمار، وأخرى جيلين:

- **الجيل الأول (البیثر) :** ويسمى أيضاً تين زهري أو ربيعي ينمو على أغصان السنة الماضية (صورة عدد 1)، ولا يحتاج للتلقيح وينضج من بداية شهر جوان حتى أوائل شهر جويلية حسب المناطق.

- **الجيل الثاني (الكرموس) :** ويعرف بالتين الصيفي أو الخريفي ينمو على الأغصان الحديثة النمو (صورة عدد 2)، ويحتاج عادةً للتلقيح لضمان جودة وإنتاجية جيدة، وينضج من منتصف شهر جويلية حتى أوائل شهر أوت حسب الأصناف والجهات.



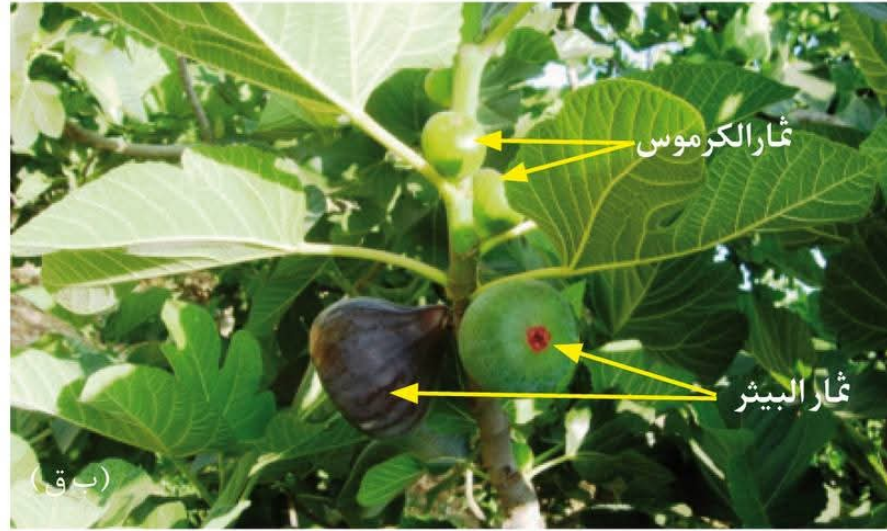
صورة عدد 2 : ثمار «الكرموس» على الأغصان الحديثة النمو



صورة عدد 1 : ثمار «البیثر» على غصن السنة الماضية

تنقسم أصناف التين الأنثوي إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

- أصناف أحادية الجيل (*Smyrna type*): تُنتج محصولاً واحداً (الكرموس)، وتتطلب التلقيح لتكوين الثمار. من بين هذه الأصناف نذكر: الزيدي، الثقالي، الخصري.
- أصناف ذات إنتاجين (*San Pedro type*): تُنتج جيل البيثر دون حاجة إلى التلقيح، بينما يتطلب إنتاج جيل الكرموس التلقيح. من أبرز هذه الأصناف نذكر: البوحولي، الوحشي، البيثر الأبيض.



صورة عدد 3 : موضع ثمار البيثر و الكرموس على أغصان صنف «البوحولي» (ثنائي الإنتاج)

- أصناف ذات إنتاج واحد أو اثنين (*Common type*): قد تُنتج جيل البيثر أو لا تُنتجه، لكنها تُنتج الكرموس بكثرة، وغالباً ما تنضج ثمارها دون الحاجة إلى التلقيح، مثل أصناف: الكحلي، الصفوري، الرماني، الولداني.

ملاحظة

رغم أن بعض الأصناف يمكن أن تُنتج ثماراً دون الحاجة إلى التلقيح، إلا أن الدراسات العلمية والتجارب الحقلية أثبتت أن التلقيح يساهم بشكل فعال في رفع المردودية وتحسين جودة الثمار من حيث الحجم ونسبة السكريات وقابليتها للتجفيف وبالتالي حسن تسويقها.

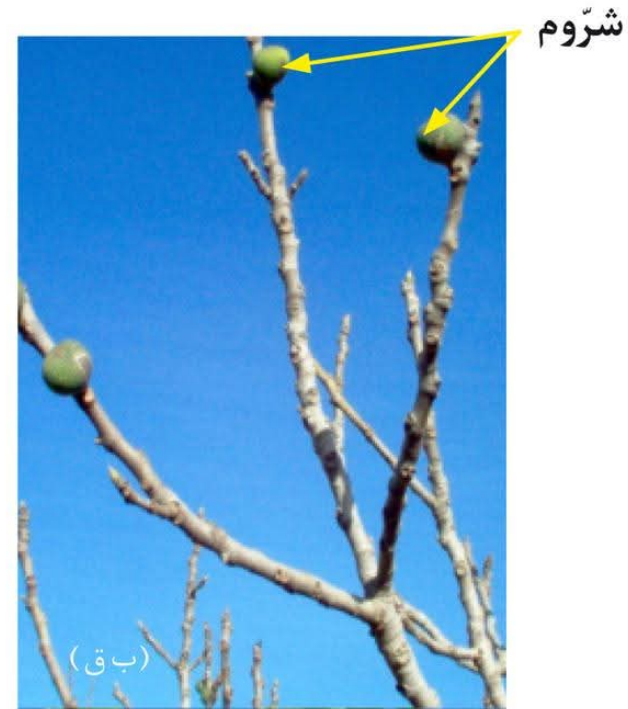
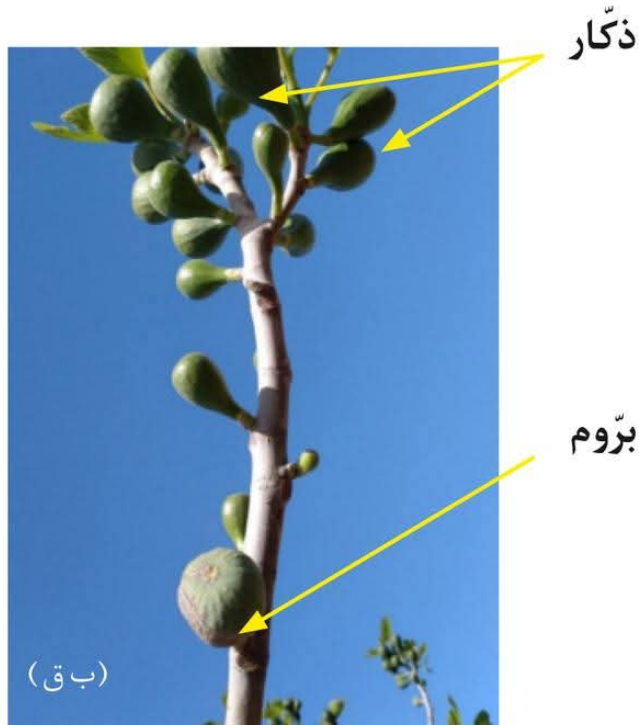
1-2 - التين الذكري أو آبرة التين (Caprifiquier)

لا تنتج أشجار التين الذكري ثمارًا صالحة للاستهلاك، لكنها ضرورية لإنتاج حشرة اللقاح (*Blastophaga psenes*) وحبوب اللقاح. تنتج أشجار التين الذكري ثلاث أجيال من الثمار:

- الشروم (Mammonis): ينضج في بداية فصل الخريف ويمكن حشرة اللقاح من التكاثر والانتقال إلى جيل البروم.

- البروم (Mammes): ينضج في الربيع ويمكن حشرة اللقاح من البقاء خلال فصل الشتاء ويضمن إستمرار نموها، ثم إنتقالها لاحقًا إلى ثمار الذكار.

- الذكار (Profichis): ينضج في بداية فصل الصيف ويستعمل لتلقيح أشجار التين الأنثى ويجدر التأكيد على أن عملية التلقيح تتم باستعمال ثمار الذكار دون سواها.



صورة عدد 4: أجيال ثمار التين الذكري

2 - حشرة اللقاح و دورتها الحياتية

تعتبر حشرة اللقاح (Le blastophage : *Blastophaga psenes*) العنصر الأساسي في عملية تأبير التين (La caprification)، حيث تؤمّن نقل حبوب اللقاح من ثمار التين الذكري إلى ثمار التين الأنثوي. تنمو هذه الحشرة داخل ثمار التين الذكري، وعند اكتمال تطورها، تخرج مغلفة بحبوب اللقاح، ثم تتجه مباشرة إلى ثمار التين الأنثوي في بداية طور نموها. تدخل الحشرة إلى الثمرة من خلال فتحة صغيرة توجد في أسفلها (L'ostiole) لتقوم بتلقيح الأزهار الأنثوية الداخلية. تضع الأنثى بيضها داخل الثمرة بعد عملية التلقيح، وتموت في فترة قصيرة لا تتجاوز 48 ساعة عندما يكون الطقس معتدلاً. غير أنّ هذه المدة قد تقلّ عن 10 ساعات عند ارتفاع درجات الحرارة فوق 36 درجة مئوية، مما يجعل توقيت التلقيح حساساً للغاية ويستوجب مراقبة دقيقة لضمان نجاحه.

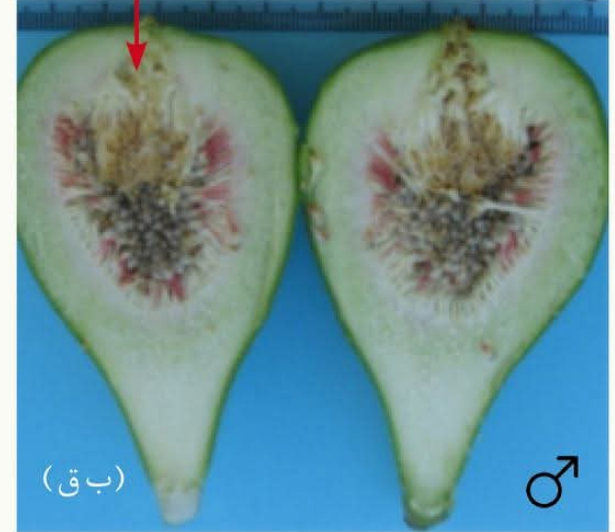
ملاحظة

تتميّز دورة حياة حشرة اللقاح بارتباط وثيق بأشجار التين الذكري والأنثوي، ويُعدّ التزامن الدقيق بين نضج ثمار الذكور وخروج الحشرات من جهة، وتوفر ثمار التين الأنثوي القابلة للتلقيح من جهة أخرى، عاملاً حاسماً لنجاح عملية التأبير.

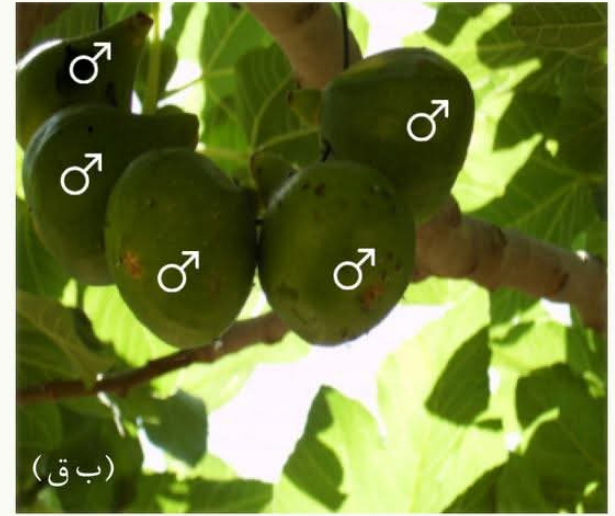
حبوب اللقاح (Pollen)



ذكّار (Profichis)



ثمار التين الأنثى الجاهزة للتلقيح



حشرة اللقاح (Blastophaga)
تدخل في فتحة ثمرة التين الانثى

صورة عدد 5 : مراحل تلقيح ثمار التين الأنثوي

3-1 - التلقيح الطبيعي

يعتمد التلقيح الطبيعي على أشجار الذكور الموجودة في الحقل بنسبة تتراوح بين 5 و 10 % من مجموع الأشجار. وتكمن أهمية هذه الطريقة في توفير مصدر دائم ومستقر لحشرات اللقاح خلال فترة نضج الثمار الأنثوية مما يضمن نجاح عملية التلقيح دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر.

ولضمان فعالية هذا النمط من التلقيح، ينبغي:

- غراسة أشجار الذكور في مواقع مدروسة داخل الحقل، مع مراعاة اتجاه الرياح المهيمنة لتسهيل انتقال حشرات اللقاح نحو أشجار التين الأنثوي.
- تحديد المسافات بين الأشجار بشكل دقيق، نظرًا لقصر عمر حشرة اللقاح الذي يتراوح بين عدة ساعات ويومين، بالإضافة إلى أن هذه الحشرة تميل للدخول إلى أقرب ثمار لها ومن ثم تلقيحها.
- توزيع أشجار الذكور بشكل متجانس في الحقل بنسب تقارب شجرة ذكور واحدة لكل 20 شجرة أنثوية (بنسبة 1:20) خاصة في المناطق الحارة مثل الجنوب التونسي، حيث تتسارع دورة حياة الحشرة تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة.
- تُعد طريقة التلقيح اليدوي مناسبة في الحقول التي تقل فيها الحاجة إلى التدخل البشري المباشر، ومع ذلك فهي تتطلب تخطيطًا دقيقًا لمواقع أشجار الذكور ومتابعة دورية لضمان تزامن نضج ثمار الذكور مع فترة جاهزية الثمار الأنثوية للتلقيح.

3-2 - التلقيح اليدوي

يُعد التلقيح اليدوي وسيلة فعالة لضمان نجاح عملية التأبير خاصة في الحالات التالية:

- ضعف التلقيح الطبيعي بسبب نقص في عدد أشجار الذكور داخل الحقل.

■ عدم التزامن بين فترة نضج ثمار الذكور وظهور الثمار الأنثوية.

■ ظروف مناخية غير ملائمة تعيق نشاط حشرات اللقاح أو تنقلها.

تجمع ثمار الذكور الناضجة التي تحتوي على حشرات اللقاح الجاهزة ثم تعلق داخل أشجار التين الأنثوي بمعدل 20 الى 30 ثمرة لكل شجرة حسب حجمها وكثافة الإثمار.
توضع ثمار الذكور على شكل قلائد مربوطة بالأغصان، أو داخل أوعية تحتوي على تربة رطبة وتعلق داخل الشجرة في أماكن مظلمة وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة، وذلك حفاظا على حياة حشرات اللقاح وضمان فعاليتها في عملية التلقيح.



صورة عدد 6 : تجمع ثمار الذكور في شكل قلائد تحتوي من 2 إلى 10 ثمار

يمكن كذلك اعتماد وسائل أخرى مبتكرة لتعليق ثمار الذكـار، كما توضحه الصور المصاحبة:



صورة عدد 8 : استخدام أكياس لوضع وتعليق الذكـار

صورة عدد 7 : وضع ثمار الذكـار في إناء يحتوي على تربة رطبة وتعليقه داخل شجرة التين الانثوي

تكرر عملية التلقيح اليدوي حسب:

■ الصنف (الذي يحدد تدرج ظهور الثمار الأنثوية)،

■ حجم الشجرة ومستوى الإثمار،

■ كمية ونوعية الإنتاج المرغوب فيها.

للحصول على إنتاجية مرتفعة وثمار ذات جودة عالية، ينصح بإعادة عملية التلقيح مرتين بفاصل 6 أيام، أو يفضل تكرارها أربع مرات بفاصل 4 أيام، خاصة بالنسبة للأصناف ذات فترة الاثمار الممتدة.



صورة عدد 9 : تأثير التلقيح على جودة الثمار (الحجم (1) وسمك اللب (2))

- إنَّ الهدف من إعادة عملية التلقيح هو تأمين وصول حبوب اللقاح إلى أكبر عدد ممكن من ثمار التين. وبما أنَّ ظهور الثمار ونموها يتم تدريجيًا ويمتدّ لفترة أطول من عمر وفاعلية حشرة اللقاح، فإنَّ تكرار العملية يضمن التزامن بين تطوّر أجيال الثمار واستمرار نشاط الحشرة.
- عدم تكرار عملية التلقيح أو تعليق كمية كبيرة من ثمار الذكر دفعة واحدة قد يؤدي إلى تشقق ثمار التين وتدني جودتها.
- أشارت بعض الدراسات العلمية إلى أنَّ لون الوعاء المستخدم لتعليق ثمار الذكر قد يؤثر على فعالية جذب حشرة اللقاح، حيث لوحظ أنَّ اللون الأحمر على وجه الخصوص، يساعد على استقطاب الحشرة وتحفيز نشاطها داخل الشجرة.



صورة عدد 10 : استخدام وعاء بلون أحمر لجذب حشرة اللقاح داخل شجرة التين

4 - التوقيت المناسب للتلقيح ومؤشرات جاهزية الثمار

تُعتبر الثمار جاهزة للتلقيح عندما يصل قطرها إلى 2.5 - 3 سم ويكون لونها لامع. يُفضل القيام بعملية التلقيح اليدوي في الصباح الباكر عندما تكون الأحوال الجوية معتدلة، أي بدون رياح قوية أو حرارة مرتفعة.



صورة عدد 12: ثمار تين غير جاهزة للتلقيح (لا ينصح بالقيام بعملية التلقيح)



صورة عدد 11: ثمار التين جاهزة للتلقيح

تمتد فترة التلقيح عادةً على مدى حوالي ثلاثة أسابيع، تبدأ من أواخر شهر ماي وتستمر حتى النصف الثاني من شهر جوان، مع اختلاف في توقيت القيام بعملية التلقيح حسب الظروف المناخية وحسب المناطق الجغرافية.

ملاحظة

يجدر التنبيه إلى أنّ التأخير أو التبكير في القيام بعملية التلقيح يؤثران سلباً على نسبة الإثمار وجودة الثمار.

5- شروط نجاح عملية التلقيح

5-1- العوامل المناخية

تؤثر درجات الحرارة بشكل كبير على نشاط حشرة اللقاح، حيث تتراوح الحرارة المثلى لنشاطها بين 24 و 30 درجة مئوية. تقل فاعلية الحشرة أيضًا في حالة الرياح القوية أو الجفاف الشديد. وعند ارتفاع درجات الحرارة فوق 36 درجة مئوية، يُنصح باللجوء إلى التلقيح اليدوي المتكرر لتعويض قصر عمر الحشرة وضعف نشاطها.

5-2- اختيار أصناف الذكور المناسبة

لنجاح عملية التأيير يجب اختيار أصناف الذكور وفق المعايير التالية:

- إنتاجية عالية من ثمار الذكور،
- وفرة وجود حبوب اللقاح،
- كثافة جيدة لحشرة اللقاح،
- تزامن نضج ثمار الذكور مع فترة جاهزية ثمار التين الأنثوي المراد تلقيحه.

أثبتت الدراسات العلمية أنّ الأصناف «عصافري» و«جراني» في منطقة الوسط الشرقي، و«دجبة 1» و«دجبة 2» في الشمال الغربي، تُعد من الأصناف الهامة نظرًا لحجم إنتاجها ووفرة حشرة اللقاح وحبوب اللقاح فيها.

صنف العصافري



(بق)



(بق)



(بق)

صنف الجراني



(بق)



(بق)



(بق)

إنتاجية الثمار

معدل عدد حشرات اللقاح

وفرة حشرة اللقاح

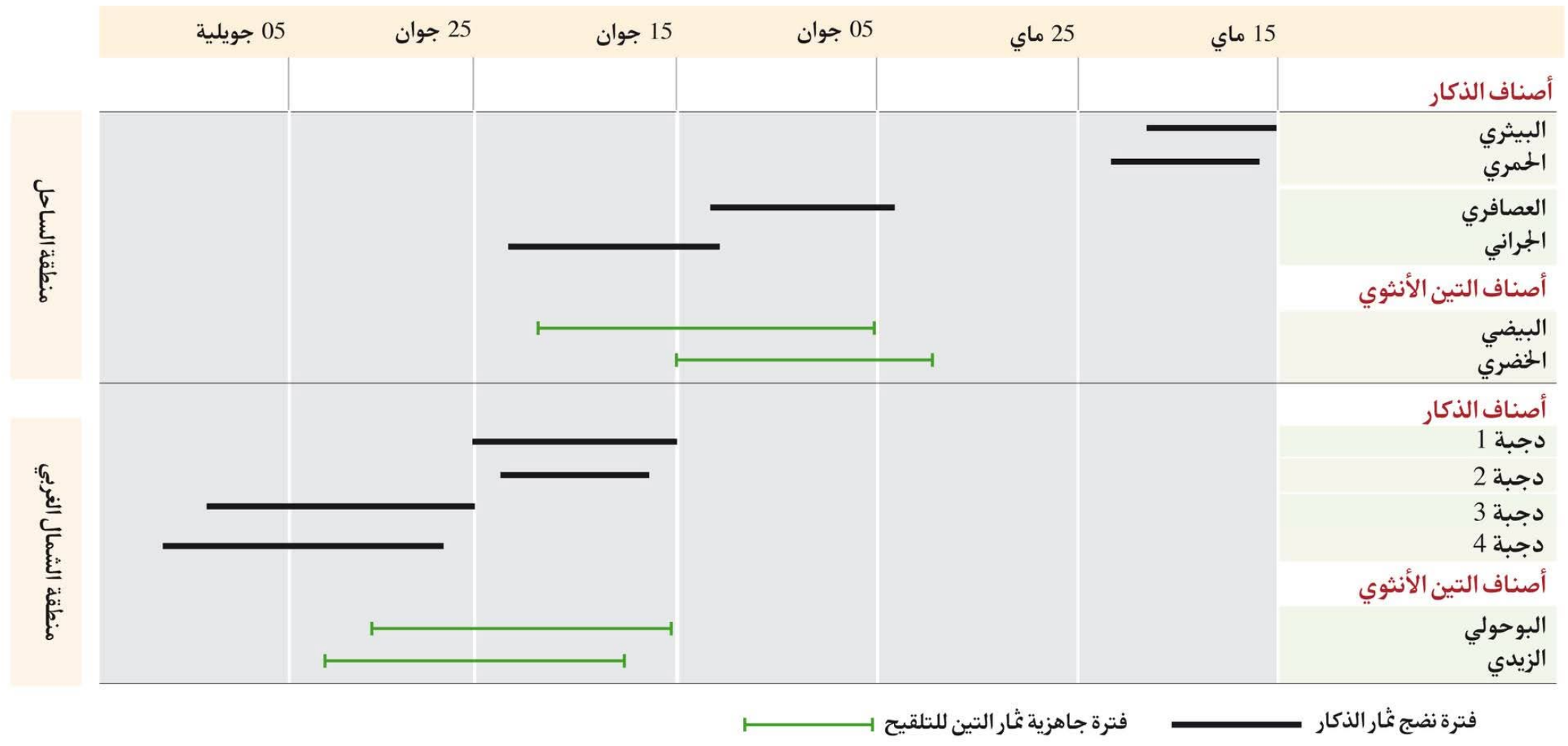
صورة عدد 13: خصائص صنف جراني وعصافري

تختلف أصناف التين الذكري في توقيت نضج ثمار الذكار (جدول عدد 1) وتُعدّ هذه الخاصية ضرورية لضمان تزامن النضج مع أصناف التين الأنثوي خلال فترة التأبير. فعلى امتداد الفترة من منتصف شهر ماي إلى أوائل شهر جويلية، تنضج أصناف الذكار بصفة تدريجية.

■ في منطقة الساحل، تنضج أصناف الذكار البيثري والحمري في وقت مبكر، مقارنة بأصناف العصافري والجراني الذي يتزامن نضجهما مع فترة جاهزية أصناف التين الأنثوي البيضي والخضري.

■ أما في الشمال الغربي، فإن صنف 1 درجة 1 ودرجة 2 يبلغان مرحلة النضج قبل درجة 3 ودرجة 4، وهو ما يتزامن مع فترة تلقيح أصناف التين الأنثوي البوحولي والزدي.

جدول عدد 1: فترة نضج أصناف الذكار و جاهزية ثمار التين للتلقيح بمنطقتي الساحل و الشمال الغربي



جدول عدد 2: أصناف الذكار والأصناف الأنثوية المناسبة لها حسب المناطق

المنطقة	أصناف الذكار المناسبة	الأصناف الأنثوية المرافقة
الشمال الغربي	دجبة 1، دجبة 2	الزيتي، البوحولي
الوسط الشرقي/الساحل	العصافري، الجراني	الخضري، البيضي

جدول عدد 3: أهم الخصائص الإنتاجية والمورفولوجية لبعض أصناف الذكار المحلية

الصنف	موعد النضج	الإنتاج	مدى وفرة حشرة اللقاح	حجم الثمرة	جودة حبوب اللقاح
العصافري	مبكر النضج	وفير	كثير الخصوبة	كبير	جيدة جدا
الجراني	متوسط النضج	وفير	كثير الخصوبة	كبير	جيدة
البيثري	مبكر النضج	ضعيف	متوسط الخصوبة	صغير	دون المتوسط
الحمري	مبكر النضج	متوسط	متوسط الخصوبة	متوسط	دون المتوسط
دجبة 1	متوسط النضج	وفير	كثير الخصوبة	كبير	جيدة
دجبة 2	متوسط النضج	وفير	كثير الخصوبة	كبير	جيدة جدا
دجبة 3	متأخر النضج	ضعيف	ضعيف الخصوبة	صغير	دون المتوسط
دجبة 4	متأخر النضج	ضعيف	ضعيف الخصوبة	متوسط	سيئة

6 - أهم آفة تصيب ثمار الذكار وطرق مكافحتها

● ذبابة التين السوداء *Silba adipata*: La mouche noire du figuier

تعتبر ذبابة التين السوداء من أهم الآفات وأخطرها التي تصيب ثمار الذكار.

وصف الحشرة

صغيرة الحجم يتراوح طولها بين 4 و 6 مم، لون جسمها أزرق يميل إلى الأسود اللامع، أجنحتها شفافة رمادية اللون، أعينها كبيرة وحمراء.

الدورة الحياتية

تضع أنثى الذبابة بيضها داخل ثمار الذكار قبل نضجها. يفقس البيض بعد 2 إلى 5 أيام حسب درجات الحرارة. تحفر اليرقة داخل الثمار وتتغذى على لبّه. يبلغ مدة الطور اليرقي أسبوع، لتخرج اليرقة من الثمار إلى التربة وتنتقل إلى طور العذراء.



صورة عدد 15: يرقات ذبابة التين السوداء داخل ثمار الذكار



صورة عدد 14: ذبابة التين السوداء

أعراض الإصابة

تتمثل أعراض الإصابة في ظهور ثقوب على سطح الثمار مع تغير لونها إلى البني الفاتح، ويسقط عدد كبير منها قبل النضج.



صورة عدد 16: أعراض الإصابة بذبابة التين السوداء

تعتمد مكافحة الذبابة السوداء على:

- مكافحة الزراعية وتتمثل في جمع الثمار المتساقطة على الأرض ووضعها في كيس بلاستيكي ثم تعريضها لأشعة الشمس لقتل يرقات الذبابة، أو ردمها بعد جمعها في حفرة بعمق 50 سم.
- تركيز المصائد البيضاء الخاصة بالاصطياد المكثف للذبابة في الحقول المصابة أو المعرضة للإصابة. تُجهّز المصائد بمحلول يحتوي على مادة DAP (ثنائي أمونيوم الفوسفات) المحلّة في الماء مع إضافة مبيد حشري فعال ضد الذبابة، والتي تعمل كمادة جاذبة غذائية للحشرات.



صورة عدد 17: تركيز المصائد لإصطياد الذبابة السوداء

تلعب عملية التأبير دورًا أساسيًا في ضمان إنتاجية مرتفعة وجودة عالية لثمار التين خصوصًا لدى الأصناف الموجهة للتجفيف والتسويق. لضمان نجاح عملية التلقيح يوصى بـ:

■ غراسة أصناف ذكار متنوعة ذات مواعيد نضج متدرّجة لتغطية كامل فترة التلقيح.

■ الاعتماد على التلقيح اليدوي في الحقول التي فيها نقص في أشجار الذكار أو عندما تكون الظروف المناخية غير ملائمة.

■ تكرار التلقيح اليدوي بانتظام خلال فترة النضج.

■ حماية ثمار الذكار من التعرض المباشر للشمس والرياح باستخدام طرق تعليق مناسبة.

■ اعتماد نظم زراعية مستدامة تساهم في تلطيف المناخ (Le microclimat) داخل الحقل، بما يعزّز ظروف عيش حشرة اللقاح، على غرار

الزراعة البيئية التي تقوم على تنوع الغراسات في الحقل الواحد من خلال دمج الأشجار المثمرة والأشجار الغابية والزراعات الحولية مع احترام مبدأ التداول الزراعي.

■ مراقبة الآفات بشكل دوري وتطبيق طرق مكافحة المناسبة.

- Gaaliche B., Narzary D., Ben Mimoun M., Sarkhosh A. 2022. Taxonomy, botany and physiology. In : The fig: botany, production and uses. CAB International, (Eds. Sarkhosh, A., Yavari, A. and Ferguson, L.). pp. 9-46.
<https://doi.org/10.1079/9781789242881.0002>
- Ben Mimoun M. et Gaaliche B. 2019. دليل الفلاح للممارسات الزراعية الجيدة في إنتاج التين بدجبة (باجة). Document technique élaboré dans le cadre du projet PAMPAT (Projet d'Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir), publié et diffusé par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), mai 2019, 19 pages.
- Gaaliche B., Zarrouk I. & Mars M., 2017. Agro-phenological behaviour of several caprifigs grown in two different ecological areas in Tunisia. Acta Horticulturae, 1173, 149-156.
- Gaaliche B., Trad M. & Mars M., 2011. Effect of pollination intensity, frequency and pollen source on fig (*Ficus carica* L.) productivity and fruit quality. Scientia Horticulturae, 130, 737-742.
- Gaaliche B., 2012. Diversité architecturale, potentialités végétatives et fructifères et maîtrise de la caprification chez le figuier local (*Ficus carica* L.). Thèse de Doctorat en Sciences Agronomiques, 152 p. Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem.



وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي

لمزيد من الإرشادات : الإتصال بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي - نهج آلان سافاري

الهاتف : 71.797.086 - الفاكس : 71.797.280

موقع ويب الوكالة : avfa.agrinet.tn

ديسمبر 2025